

08 — Dinâmica temporal: Rolling Spearman

A pergunta deste módulo

Os módulos anteriores analisaram as relações clima-dengue *em média* ao longo dos 15 anos. Mas e se essa relação tivesse mudado com o tempo? Por exemplo:

- Em 2010–2015, a chuva era o principal fator. Em 2020–2025, com urbanização e mudanças no saneamento, a relação enfraqueceu?
- A força da correlação aumenta durante El Niño e diminui durante La Niña?

Para responder isso, usamos o **Rolling Spearman** — correlação calculada em janelas temporais móveis.

O conceito de janela móvel

Uma **janela móvel** (*rolling window*) é uma forma de calcular uma estatística usando apenas as w observações mais recentes em cada ponto do tempo. A janela "rola" ao longo da série, produzindo uma estatística para cada posição.

Intuição. Imagine que você quer monitorar sua velocidade média enquanto dirige. Em vez de calcular a média de toda a viagem, você calcula a média dos últimos 5 minutos — e atualiza isso a cada minuto. Você vê como a velocidade média muda ao longo do percurso. O Rolling Spearman faz o mesmo com a correlação clima-dengue: calcula a correlação nos últimos 52 semanas e vai atualizando semana a semana.

Correlação de Spearman (revisão)

A correlação de **Spearman** mede a relação monotônica entre duas variáveis usando os *postos* (ranks) em vez dos valores originais. É mais robusta que Pearson para dados não-normais e não é distorcida por outliers.

Formalização. O coeficiente de Spearman ρ é calculado como:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

onde $d_i = \text{posto}(x_i) - \text{posto}(y_i)$ é a diferença entre os postos de cada par de observações, e n é o tamanho da amostra.

O valor varia de -1 (relação monotônica negativa perfeita) a $+1$ (relação monotônica positiva perfeita). $\rho = 0$ indica ausência de relação monotônica.

Rolling Spearman com janela de 52 semanas

O dashboard calcula o ρ de Spearman em janelas de **52 semanas** (≈ 1 ano) entre cada variável climática e `casos_est`.

Formalização. Para cada posição temporal t (com $t \geq w = 52$):

$$\rho_t = \text{Spearman}(Y_{t-w+1:t}, X_{t-w+1:t})$$

O resultado é uma série temporal $\{\rho_t\}_{t=w}^T$ que mostra como a correlação evoluiu ao longo do tempo.

No pipeline. Função `rolling_spearman(df, target_col, clima_col, window=52)` em `utils/eda_avancada.py:327`. O loop em `for i in range(window, len(df) + 1)` computa o Spearman para cada janela de 52 observações.

Resultado v10. A série Rolling Spearman revela que:

- A correlação Chuva–Casos é positiva e relativamente estável ao longo dos 15 anos, com picos de $\rho > 0.4$ em períodos úmidos.
- A correlação Temperatura–Casos apresenta maior variabilidade temporal, com períodos de correlação positiva e negativa — sugerindo que a relação temperatura-dengue não é estável em Petrolina.
- A janela de 52 semanas com $|\rho| < 0.3$ indica períodos de correlação fraca; valores acima desse limiar são considerados correlações moderadas a fortes.

O que causa variabilidade na correlação ao longo do tempo?

Mudanças na correlação rolling podem ser causadas por:

1. **Mudanças climáticas de longo prazo** — alterações no regime de chuvas ou temperatura.
2. **Urbanização** — expansão de áreas impermeabilizadas, novos bairros sem saneamento.
3. **Intervenções de saúde pública** — campanhas intensas de controle vetorial podem reduzir o efeito do clima sobre os casos.
4. **Mudanças nos sorotipos** — epidemias de sorotipo novo afetam populações sem imunidade, independentemente do clima.
5. **ENSO** — como visto no módulo 07, o regime climático do ENSO modula a relação clima-dengue.

Armadilha comum. Uma correlação "fraca" em janelas de 52 semanas não significa que o clima não importa — pode significar que aquele período específico teve outros fatores dominantes (epidemia de novo sorotipo, por exemplo). Sempre contextualize os valores baixos com o que estava acontecendo epidemiologicamente naquele período.

Interpretação prática do gráfico

O gráfico de Rolling Spearman do dashboard mostra:

- **Eixo X:** tempo (data de início da semana epidemiológica)
- **Eixo Y:** coeficiente ρ de Spearman (-1 a $+1$)
- **Faixa cinza:** $|\rho| < 0.3$ (correlação fraca)
- **Linha colorida por variável climática:** evolução temporal da correlação

Picos positivos altos ($\rho > 0.3$) indicam períodos onde aquela variável climática estava fortemente associada ao número de casos. Quedas para próximo de zero ou negativo indicam períodos de dissociação.

Para o relatório/artigo. "A análise de correlação de Spearman em janela móvel de 52 semanas revelou variabilidade temporal na força da associação clima-dengue em Petrolina. A correlação Chuva–Casos apresentou os valores mais consistentes e elevados ao longo do período, enquanto a correlação Temperatura–Casos mostrou maior instabilidade temporal, sugerindo que fatores não-

climáticos moderam periodicamente essa relação. Essas variações temporais destacam a importância de análises que vão além de métricas de associação globais."

Resumo do módulo

- Rolling Spearman calcula a correlação em janelas de 52 semanas, mostrando como ela muda ao longo do tempo.
- Chuva tem correlação com dengue mais estável e consistente; Temperatura tem maior variabilidade.
- Mudanças na correlação podem refletir ENSO, urbanização, intervenções ou novos sorotipos.
- Análise de janela móvel é complementar às correlações globais — captura a não-estacionariedade da relação.

Próximo módulo: [09 — Síntese dos achados](#) **Módulo anterior:** [07 — Modulação ENSO](#)